

Paliwo

2TR25GrB. Pamięć 32 MB. Czas 0,4 sek.

Firma transportowa **X** otrzymała nowe zlecenie; będzie dostarczała paczki z miasta **A** do miasta **B**. Paczki będą przewożone samochodami firmy. Na trasie **AB** jest wiele stacji benzynowych oferujących paliwo po różnych cenach. Pierwsza z nich znajduje się na początku trasy. Wszystkie samochody firmy **X** zużywają jednakowo standardową jednostkę paliwa na przejechanie jednej mili, ale mają różne pojemności zbiorników. Koszt paliwa potrzebnego do przejechania trasy **AB** zależy od pojemności zbiornika na paliwo w samochodzie i wybranego planu tankowania paliwa na stacjach leżących wzdłuż trasy. Zakładamy, że na każdej stacji jest zawsze wystarczająco dużo paliwa, by kierowca mógł napełnić zbiornik do pełna oraz że leżą one dostatecznie gęsto, aby każdy samochód firmy **X** mógł przejechać całą trasę.

Wejście

W wierszu zapisana pojemność p ($1 \leq p \leq 10^6$) zbiornika samochodu. W drugim wierszu jest zapisana liczba n ($1 \leq n \leq 10^6$) stacji benzynowych na trasie **AB**. W każdym z kolejnych n wierszy jest zapisana para liczb całkowitych dodatnich, oddzielonych pojedynczym odstępem c_i ($1 \leq c_i \leq 1000$), d_i ($1 \leq d_i \leq 10^6$). Liczba c_i to cena standardowej jednostki paliwa na stacji i (licząc od **A** do **B**), zaś d_i to odległość tej stacji w milach od następnej stacji w kierunku **B** (d_n to odległość ostatniej stacji od końca trasy **AB**). Długość trasy **AB** (suma d_i) jest nie większa niż 10^6 .

Wyjście

W wierszu zapisz minimalny koszt tankowania paliwa na trasie **AB** dla samochodu o danej pojemności zbiornika.

Przykład

Wejście

```
40
3
2 10
1 15
2 5
```

Wyjście

```
40
```

Ocenianie

Punkty	Ograniczenia
15	$n \leq 300$
30	$n \leq 20\,000$
55	$n \leq 10^6$